Sistem Inspeksi Kebocoran Gas LPG Terintegrasi Mobile Robot Berbasis ESP32-CAM dan Kinematika Omniwheel

Hendraa Manudinata / 5027251051

Latar Belakang

Isu Kebocoran LPG di Ruangan Blind Spot (Blind-Spot Gas Leak)

- Udara dalam ruangan berpotensi terpapar senyawa gas berbahaya atau kebocoran gas yang **tak terlihat**.
- Pemantauan kualitas udara secara manual atau berkala **rentan melewatkan** anomali gas secara cepat. Sensor udara konvensional umumnya dipasang permanen di satu titik (statis), yang juga memiliki area **jangkauan terbatas (blind spot)** sehingga kesulitan melacak lokasi pasti sumber kebocoran gas di dalam ruangan.

Latar Belakang

Solusi: **Mobile Robot**
Penggabungan **sensor gas** dengan ***mobile robot*** memungkinkan inspeksi kualitas udara secara dinamis dan menyeluruh. Robot bergerak secara otonom untuk memetakan sebaran gas di seluruh sudut ruangan, serta memetakan (**pinpoint**) lokasi LPG yang berkemungkinan bocor menggunakan kamera.

- Terinspirasi dari robot **IRIS**, robot akan menggunakan **mecanum wheel / omniwheel** yang memungkinkan untuk bergerak ke segala arah (**360 derajat**) untuk kemudahan mobilisasi.
- Serta, untuk monitor navigasi, robot menggunakan **ESP32-CAM** untuk data *feed* kamera.



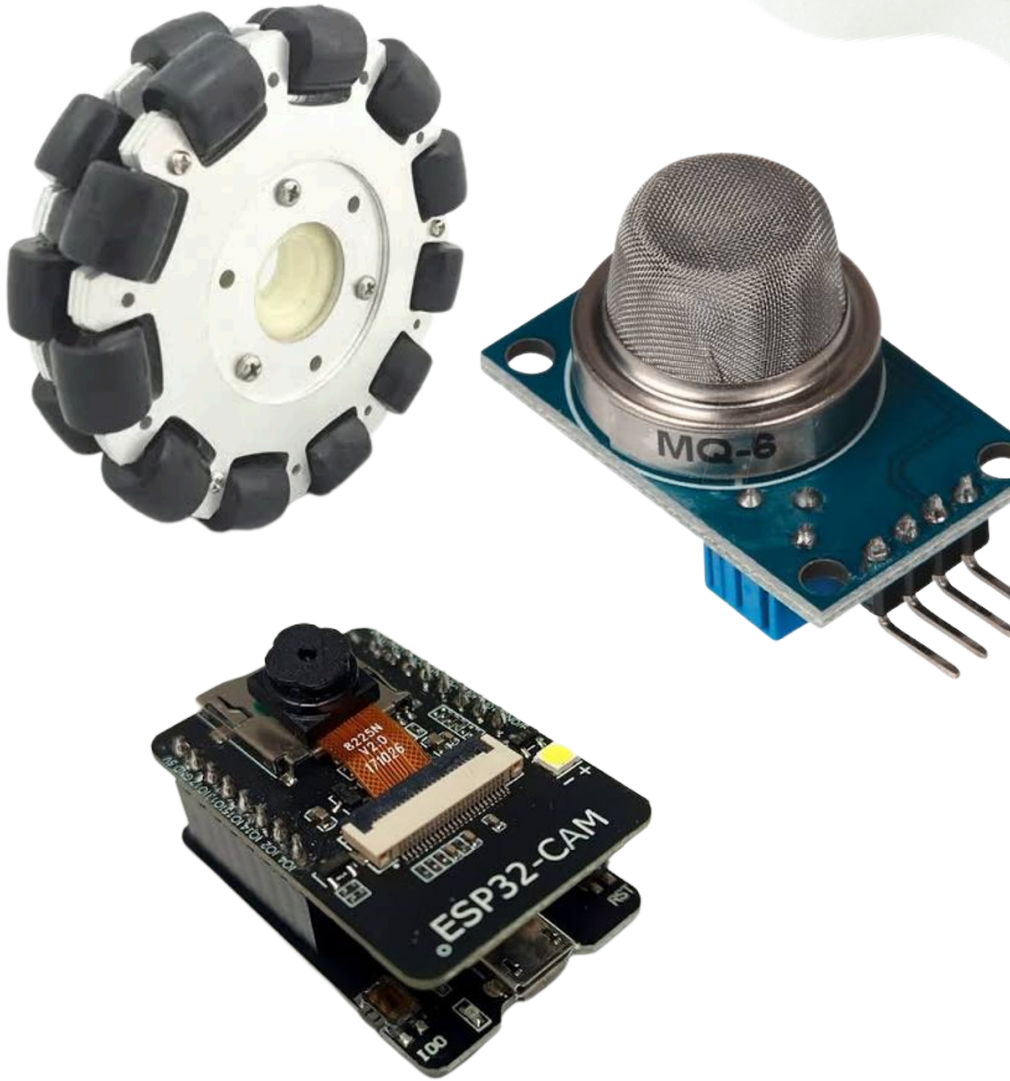




Keunikan?

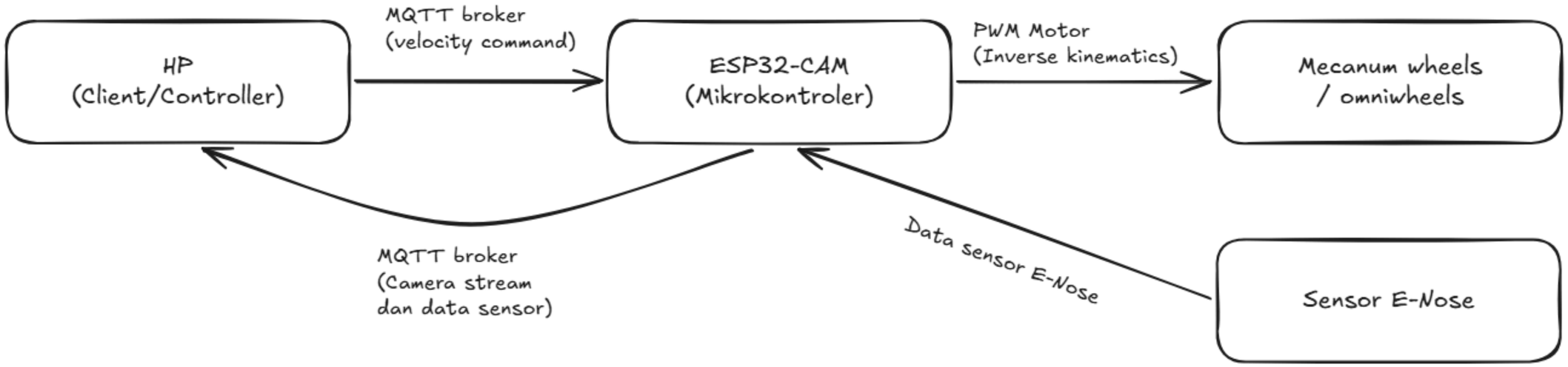
Apa yang membuatnya unik? Ide deteksi kebocoran gas sudah banyak diimplementasikan, maka dari itu robot ini punya beberapa keunikan tersendiri:

- **Penggunaan omniwheel** yang memungkinkan pergerakan 360 derajat ke segala arah
- **Deteksi tabung gas LPG** berbasis ***color detection*** menggunakan kamera built-in dari ESP32-CAM.
- **Aplikasi kontrol robot** pada ponsel yang bertindak seperti *remote controller*
- **Odometry robot** yang menampilkan peta *heatmap* berdasarkan deteksi sensor dan kamera
- **Autonomous navigation** berbasis **Finite State Machine** dan feedback loop.



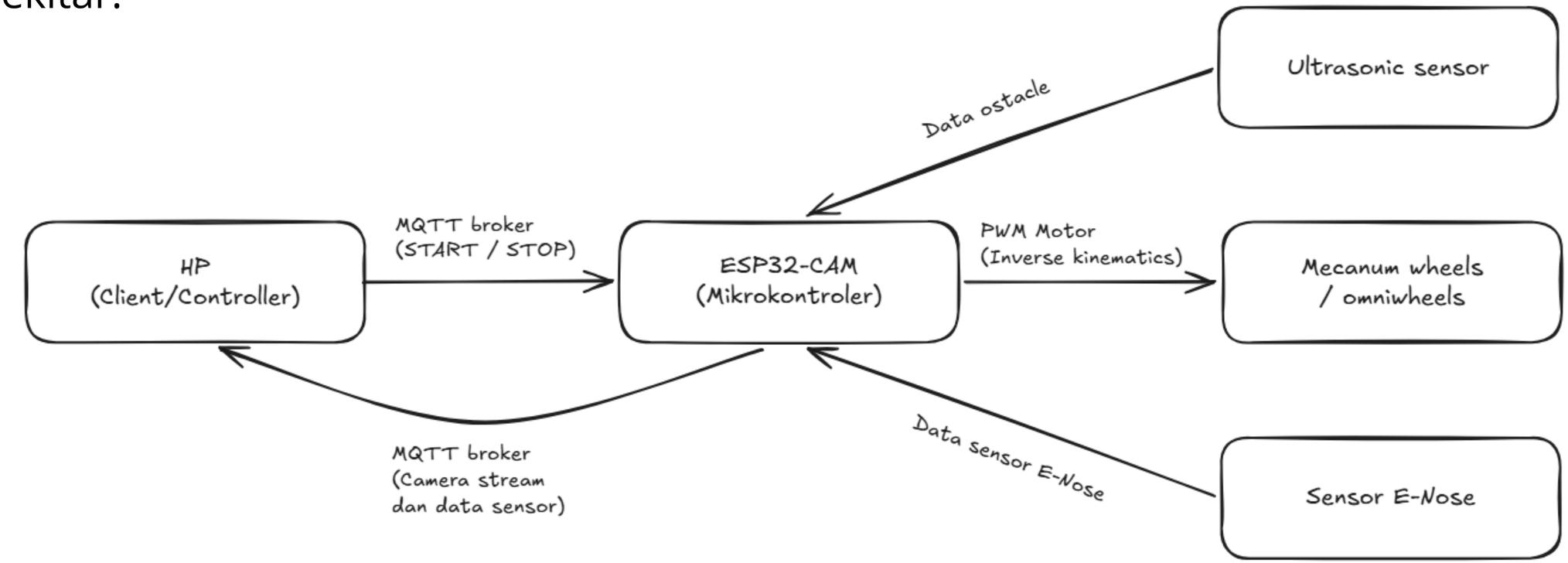
Mekanisme dan Flow Program Robot

- Robot mempunyai ESP32-CAM sebagai mikrokontroller, serta 4 roda yang dikendalikan oleh **motor driver**.
- HP (client) mendapatkan feed camera serta data sensor dari ESP32-CAM untuk keperluan monitor & feedback.
- Koneksi bi-directional antara mikrokontroler dan client akan menggunakan **protokol MQTT** yang memungkinkan pertukaran data yang sangat cepat dan realtime.



Mekanisme: Autonomous Navigation

- Upgrade dari ide robot sebelumnya, robot dapat bergerak secara otonom untuk maju dan berbalik arah (*back-and-forth*), mengandalkan **omniwheels** yang terpasang serta sensor tambahan seperti **ultrasonic sensor** untuk mendapatkan estimasi objek di sekitar.



Komponen Program Robot



ESP32-DevKit
(1)



ESP32-CAM
(1)



Omniwheels motor
+ rotary encoder
(4)



Sensor MQ-6
(2)



Sensor Ultrasonic
(2)



HP (client)

Komponen Program Robot





Daftar Pustaka

- K. Watanabe, **"Control of an omnidirectional mobile robot,"** 1998 Second International Conference. Knowledge-Based Intelligent Electronic Systems. Proceedings KES'98 (Cat. No.98EX111), Adelaide, SA, Australia, 1998, pp. 51-60 vol.1, doi: 10.1109/KES.1998.725827.
- IRIS ITS, **“IRIS Team’s Autonomous Car Development,”**, published on https://iris.its.ac.id/publications/.
- T. Nakada, T. Ohkubo, K. Kobayashi, K. Watanabe and Y. Kurihara, **"A study of visual odometry for mobile robots using omnidirectional camera,"** Proceedings of SICE Annual Conference 2010, Taipei, Taiwan, 2010, pp. 2957-2959.